

מדריך פעולות בכלי AI

התקנת סקיל, הפעלת מודל מקומי,
סוכן Hermes ובניית אפליקציה ב־Lovable

מה נתרגל

01 התקנת סקיל מ־SKILLS-IL ב־Claude

02 התקנת Ollama ושיחה עם מודל מקומי

03 התקנת Hermes והגדרת ספק ומודל

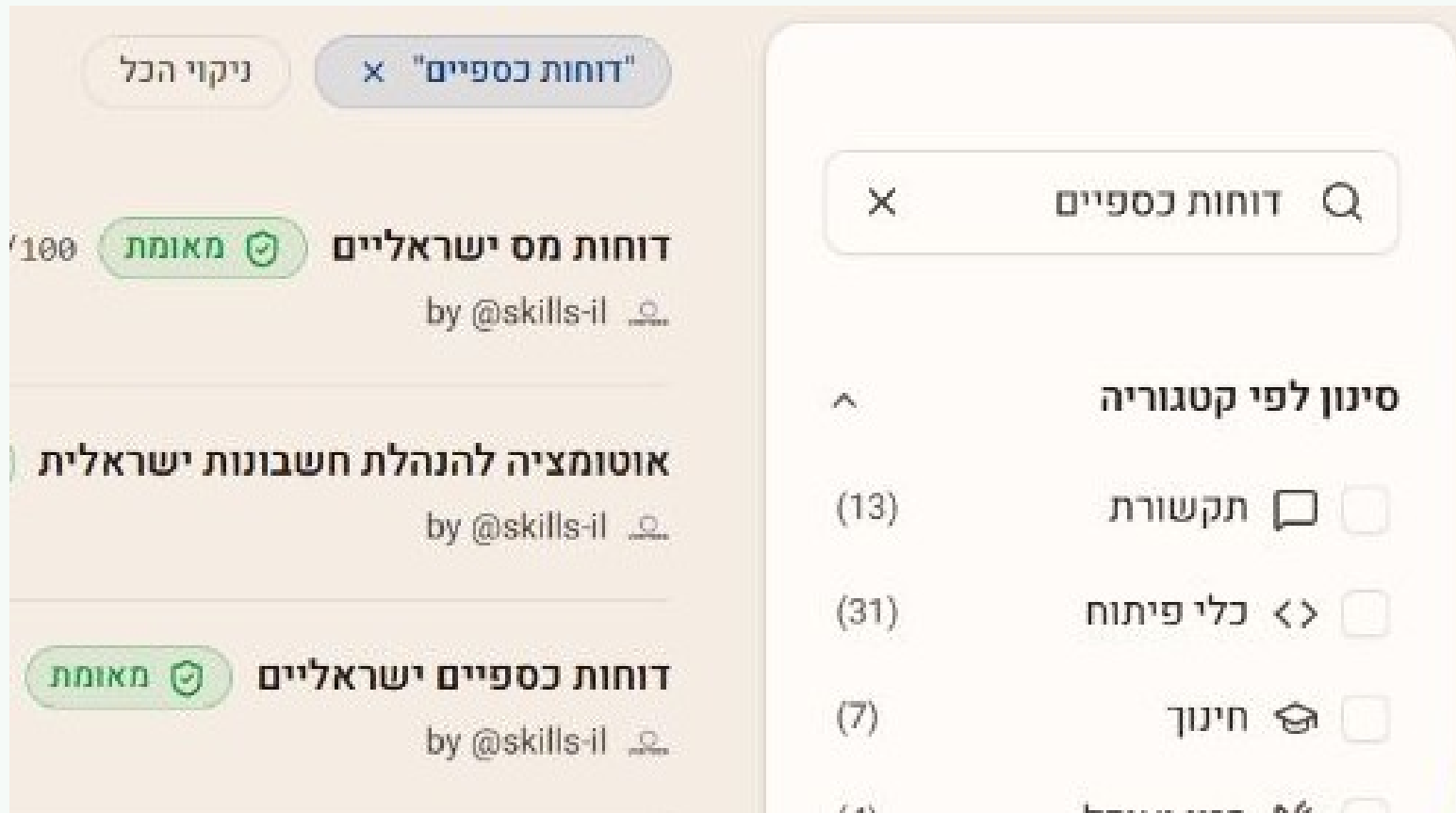
04 בניית אפליקציה ישירות באתר Lovable

בחירת סקיל באתר

1. נכנסים לספריית הסקילים בעברית.

2. מחפשים "דוחות כספיים".

3. פותחים "דוחות כספיים ישראלים" וקוראים מה הסקיל עושה.

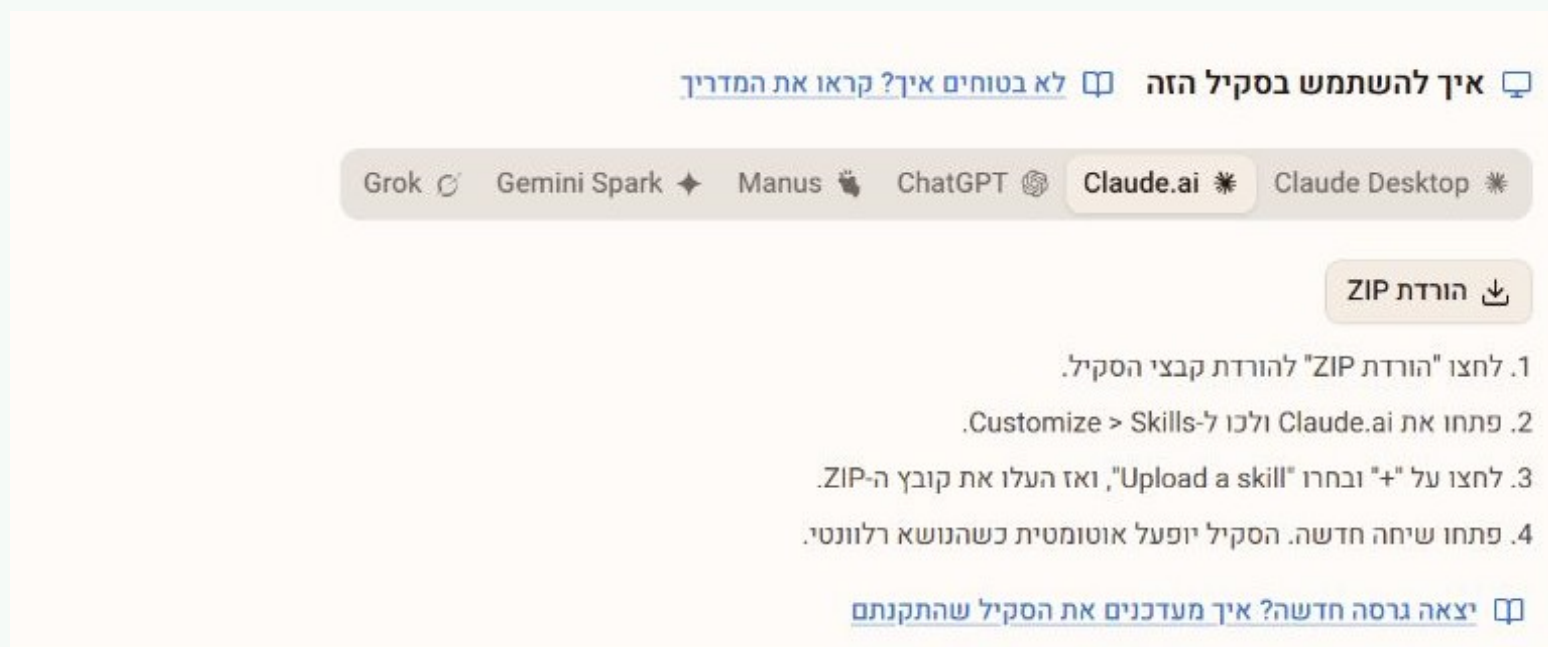


הורדת הסקיל כקובץ ZIP

1. מגיעים אל "איך להשתמש בסקיל הזה" בסקיל הזה."

2. בוחרים Claude.ai או Claude Desktop, לפי סביבת העבודה.

3. לוחצים "הורדת ZIP" ושומרים את הקובץ.



המסלול העדכני לממשק Claude: הורדת ZIP והעלאה דרך מסך הסקילים

הוספת הסקיל ל-Claude

1. פותחים Customize,
ואז Skills ולוחצים +.

2. בוחרים Create skill,
ואז Upload a skill.

3. מעלים את קובץ ה-ZIP
ומוודאים שהסקיל פעיל.

הוספה ושימוש במיומנויות מותאמות אישית



ניתן גם ליצור ולהעלות מיומנויות משלכם כדי ללמד את קלוד את תהליכי העבודה הספציפיים שלכם:

1. לקבלת הוראות מפורטות). כיצד ליצור מיומנויות מותאמות אישית צור מיומנות בהתאם למבנה המיומנות (ראה.
2. ארוז את תיקיית המיומנויות שלכם כקובץ ZIP.
3. התאמה אישית < מיומנויות נווט אל.
4. כדי להוסיף מיומנויות מותאמות אישית, לחצו על כפתור "+" ולאחר מכן על "+" צור מיומנות".
5. בחר "העלה מיומנות".
6. העלה קובץ ZIP המכיל את תיקיית המיומנות שלך.
7. המיומנות שלך תופיע ברשימת המיומנויות שלך וניתן יהיה להפעיל או לכבות אותה.

מתוך מרכז העזרה הרשמי של Claude

לפני ההעלאה: בהגדרות Capabilities מפעילים הרצת קוד ויצירת קבצים

הפעלה ובדיקת הסקיל

פותרים שיחה חדשה ומבקשים משימה שמתאימה לסקיל.

דוגמה לתרגול עם נתונים פיקטיביים:

”השתמש בסקיל `israeli-financial-reports`.
הכן טיוטת דוח רווח והפסד בעברית לעסק לדוגמה.
הצג בנפרד נתונים חסרים והנחות.”

בודקים שהסקיל מופיע כפעיל ושהתוצר מתאים לנתונים ולבקשה.

בדוגמה הפיננסית, התוצר הוא טיוטה לבדיקה ולא דוח שהוגש

התקנת Ollama ב-Windows

Ollama מאפשר להפעיל מודל שפה על המחשב שלנו.

1. נכנסים לעמוד ההורדה הרשמי ובחרים Windows.

2. מעתיקים את פקודת PowerShell שמופיעה באתר.

[לעמוד ההורדה הרשמי](#)

הורד את אולמה



macOS



לינוקס



חלונות



```
irm https://ollama.com/install.ps1 | iex
```



הדבק את זה ב-PowerShell

או

הורדה עבור Windows

דורש Windows 10 ואילך

ההתקנה ב-PowerShell

פותחים PowerShell, מדביקים את הפקודה ולוחצים Enter.

ממתינים לסיום ההתקנה, ואז פותחים חלון PowerShell חדש.

```
irm https://ollama.com/install.ps1 | iex
```

בדיקת ההתקנה בחלון PowerShell חדש:

```
ollama --version
```

אפשר גם להוריד את מתקין Windows מהאתר ולהשלים התקנה גרפית

בחירת מודל מקומי

1. פותחים את עמוד Gemma באתר Ollama.

2. בוחרים את הדגם המקומי שבפקודה המופיעה כאן.

3. מעתיקים את פקודת ההרצה כפי שהיא, באנגלית.

דגמי אדג'

האות "E" ב-E2B וב-E4B מייצגת פרמטרים "יעילים", והם מיועדים לפריסות של התקני קצה.

יעיל (E2B) 2B

```
ollama run gemma4:e2b
```

יעיל (E4B) 4B

```
ollama run gemma4:e4b
```

`ollama run gemma4:e2b`

גודל ההורדה: 7.2 ג'יגה-בייט. הזיכרון הדרוש תלוי במודל, בחלון ההקשר ובחומרה

שיחה ראשונה עם המודל

מריצים את הפקודה וממתינים להורדה הראשונה.

לאחר שמופיע שדה ההודעה, כותבים למשל:

”הסבר בעברית פשוטה מהו מודל שפה מקומי,
ותן דוגמה לשימוש בו בשיעור.”

תשובה שמופיעה במסוף מאפשרת לבדוק שהמודל מגיב.

ליציאה מהשיחה וחזרה ל-PowerShell:

bye/

מהו Hermes Agent

Hermes הוא סוכן AI בקוד פתוח של Nous Research. הוא משתמש במודל שפה ובכלים כדי לבצע משימות בשלבים.

הסוכן יכול לעבוד עם קבצים, לשמור זיכרון בין שיחות וליצור סקילים למשימות חוזרות.

Hermes מנהל את המשימה והכלים

המודל: מקומי או בענן

מתקינים דרך Ollama. בהמשך מגדירים חיבור למודל בענן דרך OpenRouter

התקנת Hermes דרך Ollama

1. מוודאים ש-Ollama מעודכן ופותחים PowerShell חדש.

2. מריצים את הפקודה המופיעה כאן.

3. אם Hermes חסר, מאשרים את הצעת ההתקנה.

התחלה מהירה

```
ollama launch hermes
```

אולמה מטפלת בכל דבר באופן אוטומטי:

1. אם Hermes אינו מותקן, Ollama יבקש להתקין את סוכן שורת הפקודה **התקנה** של Hermes.
2. - בחר דגם מהבורר (מקומי או בענן) **דגם**.
3. אל Hermes מפנה את Ollama, מגדיר את ספק Ollama - **קליטה** , ומגדיר את המודל שלך כמודל העיקרי `http://127.0.0.1:11434/v1`.
4. - חיבור אופציונלי לפלטפורמת מסרים (טלגרם, דיסקורד, סלאק, וואטסאפ, **שער** סיגנל, אימייל) והפעלת צ'אט הרמס

ollama launch hermes

הפקודה מתקינה את הסוכן. באשף ההגדרות אפשר לבחור ספק אחר.

המסלול המקומי דרך Ollama

1. בוחרים בבורר מודל מקומי שמתאים לחומרת המחשב ותומך בכלים.

2. ממתינים להגדרת חיבור האוטומטית.

3. בחיבור לשירותי הודעות בוחרים Skip ומתחילים בשיחה.

4. מתחילים במשימה קטנה בתיקיית תרגול ובודקים את הקובץ שנוצר.

זהו מסלול מקומי אפשרי. אחרי הסרטון נדגים חיבור למודל בענן דרך OpenRouter

הגדרה מלאה עם OpenRouter

מתקינים את Hermes דרך Ollama, ואז פותחים את אשף ההגדרות המלא.

בוחרים OpenRouter ומודל מתוך הקטלוג שלו.

בהדגמה מזינים מפתח דמה. להפעלת המודל נדרש מפתח אישי תקף.

המודל פועל בענן. את כלי הקבצים והמסוף נגדיר להפעלה במחשב.

אישור התקנת Hermes

הפקודה מזהה שהסוכן חסר ומציגה בקשה להתקין אותו.

```
ollama version is 0.33.3
PS> ollama launch hermes
Hermes is not installed. Install now?

    Yes    No

←/→ navigate • enter confirm • esc cancel
```

בוחרים Yes בעזרת מקשי החצים ולוחצים Enter.

צילום של פלט PowerShell אמיתי בתצוגת דפדפן לקריאה בלבד

הורדת רכיבי ההתקנה

המתקין מוריד ופורס את הרכיבים הדרושים להפעלת Hermes.

```
+-----+  
|           * Hermes Agent Installer           |  
+-----+  
|  An open source AI agent by Nous Research.  |  
+-----+  
  
-> Installing managed uv into C:\Users\Maor Moshe\AppData\Local\hermes\bin ...
```

ממתינים לסיום ההתקנה לפני שממשיכים להגדרות.

פלט אמיתי של ההתקנה בתצוגת דפדפן לקריאה בלבד

נתיב ההתקנה במחשב ההדגמה

במחשב הזה נדרש נתיב משתמש קצר יותר. מגדירים אותו ומפעילים שוב את ההתקנה.

```
PS> $env:HERMES_HOME = "$env:USERPROFILE\.hermes"
```

```
PS> ollama launch hermes
```

```
Hermes is not installed. Install now?
```

Yes No

```
←/→ navigate • enter confirm • esc cancel
```

זהו תיקון למחשב ההדגמה. בהתקנה שמסתיימת כרגיל ממשיכים לשלב הבא.

התקנת סביבת Hermes

המתקין מתקין Python, יוצר סביבת עבודה ומוריד את חבילות התוכנה. ממתינים לסיום.

```
-> Checking Python 3.11...
-> Python 3.11 not found, installing via uv...
[OK] Python installed: Python 3.11.16
-> Creating virtual environment with Python 3.11...
Using CPython 3.11.16 interpreter at: .hermes-runtime\python\cpython-3.11-windows-x86_64-none\python.exe
Creating virtual environment at: venv
Activate with: venv\Scripts\activate
[OK] Virtual environment ready (Python 3.11)
-> Installing dependencies...
-> Trying tier: hash-verified (uv.lock) ...
Resolving despite existing lockfile due to removal of global exclude newer
```

אין צורך להפעיל ידנית את סביבת Python שמוזכרת בפלט.

השלמת ההתקנה דרך Ollama

אחרי הודעת ההצלחה יוצאים מבורר המודלים בעזרת Esc. ממשיכים לאשף Hermes כדי לבחור OpenRouter.

```
[*] Restart your terminal for PATH changes to take effect
```

```
Hermes installed successfully
```

```
Select model for Hermes Agent: Type to filter...
```

Hermes כבר מותקן בשלב הזה. היציאה מהבורר משאירה אותו מותקן.

פתיחת Full setup

פותחים PowerShell חדש, מריצים את הפקודה ובחרים באפשרות Full setup. בצילום זו אפשרות 2.

```
How would you like to set up Hermes?  
Select by number, Enter to confirm.  
  
(●) 1. Quick Setup (Nous Portal) – free OAuth login, no API keys, model + tools (recommended)  
(o) 2. Full setup – configure every provider, tool & option yourself (bring your own keys)  
(o) 3. Blank Slate – everything off except the bare minimum; opt in to each capability  
  
Choice [default 1]: 2
```

hermes setup

מקלידים את מספר האפשרות ולוחצים Enter.

קבצי ההגדרות וברירות המחדל

האשף מציג היכן נשמרות ההגדרות ומחיל את ערכי ברירת המחדל. בשלב הזה אין צורך להזין דבר.

◆ Configuration Location

```
Config file: C:\Users\Maor Moshe\.hermes\config.yaml
Secrets file: C:\Users\Maor Moshe\.hermes\.env
Data folder: C:\Users\Maor Moshe\.hermes
Install dir: C:\Users\Maor Moshe\.hermes\hermes-agent
```

You can edit these files directly or use 'hermes config edit'

✓ Applied recommended defaults:

```
Max iterations: 150
Tool progress: all
Compression threshold: 0.50
Session reset: never (use /reset or compression)
Run `hermes setup agent` later to customize.
```

אפשר לשנות את הגדרות הסוכן בהמשך באמצעות hermes setup agent.

בחירת OpenRouter

ברשימת הספקים בוחרים OpenRouter ומאשרים. בצילום זו אפשרות 3.

```
Select provider:
Select by number, Enter to confirm.

(●) 1. Nous Portal (Everything your agent needs, 300+ models with bundled too
1 use)
(o) 2. Fireworks AI (OpenAI-compatible direct model API)
(o) 3. OpenRouter (Pay-per-use API aggregator)
```

OpenRouter מחבר את הסוכן למודלים בענן דרך חשבון אחד.

מפתח API להדגמה

מזינים את מפתח הדמה ומאשרים. במסוף ההקלדה מוסתרת בכוכביות.

```
Get one at: https://openrouter.ai/keys
```

```
No OpenRouter API key configured.
```

```
OPENROUTER_API_KEY (or Enter to cancel): *****
```

```
API key saved.
```

sk-or-v1-DEMO-NOT-A-REAL-KEY

מפתח דמה בלבד. הודעת השמירה אינה בדיקת תקינות או אישור גישה.

בחירת מודל ב-OpenRouter

בוחרים את דגם Haiku שמופיע בצילום ומאשרים. בצילום זו אפשרות 6.

Select default model:

Select by number, Enter to confirm.

(●)	1. anthropic/claude-fable-5.1	\$10.00	\$50.00	\$0.25
(○)	2. anthropic/claude-fable-5	\$10.00	\$50.00	\$1.00
(○)	3. anthropic/claude-opus-5	\$5.00	\$25.00	\$0.50
(○)	4. anthropic/claude-opus-4.8	\$5.00	\$25.00	\$0.50
(○)	5. anthropic/claude-sonnet-5	\$2.00	\$10.00	\$0.20
(○)	6. anthropic/claude-haiku-4.5	\$1.00	\$5.00	\$0.10

anthropic/claude-haiku-4.5

אפשר לבחור מודל אחר מהקטלוג. זמינות ומחירים עשויים להשתנות.

סביבת המסוף המקומית

בחרים Local ומאשרים. המודל פועל בענן, והפקודות והקבצים מטופלים במחשב.

```
Select terminal backend:
```

```
Select by number, Enter to confirm.
```

- (o) 1. Local - run directly on this machine (default)
- (o) 2. Docker - isolated container with configurable resources
- (o) 3. Modal - serverless cloud sandbox
- (o) 4. SSH - run on a remote machine
- (o) 5. Daytona - persistent cloud development environment
- (o) 6. Vercel Sandbox - cloud microVM with snapshot filesystem persistence
- (●) 7. Keep current (local)

```
Choice [default 7]: 1
```

בצילום זו אפשרות 1. יש לתת לסוכן משימות בתוך תיקיית תרגול מוגדרת.

שירותי הודעות

בהדגמה משאירים את כל השירותים ללא סימון ולוחצים Enter. אפשר לחבר שירות בהמשך.

```
[ ] 21. 📁 Slack (not configured)
[ ] 22. 📱 SMS (Twilio) (not configured)
[ ] 23. 📁 Microsoft Teams (not configured)
[ ] 24. ✈️ Telegram (not configured)
[ ] 25. 📁 WeCom (Enterprise WeChat) (not configured)
[ ] 26. 📁 WeCom Callback (self-built apps) (not configured)
[ ] 27. 💬 WhatsApp (not configured)
```

Toggle # (or Enter to confirm):

hermes setup gateway

חיבור Telegram, WhatsApp או שירות אחר הוא שלב אופציונלי.

תהליך הרקע והגדרת הכלים

האשף מפעיל Gateway גם כשלא נבחר שירות הודעות, ואז עובר לרשימת הכלים.

```
Toggle # (or Enter to confirm):  
No platforms selected. Run 'hermes setup gateway' later to configure.  
  
✓ Gateway started via direct spawn (PID 28848) (PID: 30492)  
✓ Gateway service running (cron jobs + messaging platforms).  
  
$ Hermes Tool Configuration  
Enable or disable tools per platform.  
Tools that need API keys will be configured when enabled.  
Guide: https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/tools
```

בסיום ההדגמה נעצור את תהליך הרקע באמצעות פקודה ייעודית.

בחירת כלים לסוכן

משאירים פעילים חיפוש, דפדפן, מסוף, קבצים והרצת קוד. מסירים כלים שאינם נדרשים לתרגול.

```
[✓] 1. 🔍 Web Search & Scraping (web_search, web_extract)
[✓] 2. 🌐 Browser Automation (navigate, click, type, scroll)
[✓] 3. 💻 Terminal & Processes (terminal, process)
[✓] 4. 📁 File Operations (read, write, patch, search)
[✓] 5. ⚡ Code Execution (execute_code)
[ ] 6. 👁 Vision / Image Analysis (vision_analyze)
[ ] 7. 🎬 Video Analysis (video_analyze (requires video-capable model))
[ ] 8. 🎨 Image Generation (image_generate)
[ ] 9. 🎬 Video Generation (video_generate (text/image/reference))
[ ] 10. 🐦 X (Twitter) Search (x_search (requires xAI OAuth or XAI_API_KEY))
[ ] 11. 🔊 Text-to-Speech (text_to_speech)
```

מקלידים מספר ו-Enter כדי לשנות סימון. Enter בשדה ריק מאשר את הרשימה.

מיומנויות, זיכרון ותכנון

משאירים פעילים גם סקילים, תכנון משימות, זיכרון, חיפוש שיחות, שאלות הבהרה והאצלת משימות.

```
[✓] 12. 🧰 Skills (list, view, manage)
[✓] 13. 📅 Task Planning (todo_list)
[✓] 14. 💾 Memory (persistent memory across sessions)
[ ] 15. 🧩 Context Engine (runtime tools from the active context engine)
[✓] 16. 🔍 Session Search (search past conversations)
[✓] 17. ❓ Clarifying Questions (clarify)
[✓] 18. 👤 Task Delegation (delegate_task)
```

אלה הבחירות בהדגמה. ניתן להתאים את רשימת הכלים לאחר ההתקנה.

דפדפן מקומי

בהגדרת כלי הדפדפן בוחרים Local Browser ומאשרים. בצילום זו אפשרות 1.

```
--- 🌐 Browser Automation - Choose a provider ---  
  
Choose a provider:  
Select by number, Enter to confirm.  
  
(o) 1. Local Browser [★ recommended · free] – Headless Chromium, no API key needed
```

האשף אישר שבמחשב ההדגמה רכיב הדפדפן ו-Chromium כבר מותקנים.

חיפוש ללא מפתח נוסף

בהגדרת החיפוש בוחרים DuckDuckGo. האשף מתקין את החבילה ושומר את הגדרות הכלים.

```
Choice [default 1]: 4
✓ Web backend set to: ddgs
  Installing ddgs (DuckDuckGo search package)...
✓ ddgs installed
  No API key required. DuckDuckGo enforces server-side rate limits.
  Pair with an extract provider if you also need web_extract.
✓ DuckDuckGo (ddgs) - no configuration needed!
✓ Saved 🖥️ CLI tool configuration
```

בבורר זו הייתה אפשרות 4. השירות מספק חיפוש; קריאת דפים היא הגדרה נפרדת.

סיום ההגדרה המלאה

הודעת האישור מציינת שהאשף הסתיים. לשיחה עם המודל נדרש מפתח OpenRouter תקף.

```
△ Some tools are disabled. Run 'hermes setup tools' to configure them,  
△ or edit ~/.hermes/.env directly to add the missing API keys.
```

```
✓ Setup Complete!
```

חלק מהכלים נשארו כבויים בהדגמה. אפשר להגדירם בהמשך.

הפעלה ושינוי הגדרות

כדי לשנות ספק, מודל או מפתח, מפעילים שוב את שלב הגדרת המודל.

```
hermes setup          Re-run the full wizard
hermes setup model    Change model/provider
hermes setup terminal  Change terminal backend
hermes setup gateway   Configure messaging
hermes setup tools     Configure tool providers
```

hermes setup model

לאחר הגדרת OpenRouter, פקודת ההפעלה השוטפת היא hermes.

עצירת תהליך הרקע בסיום

בסיום ההדגמה עוצרים את Gateway ובודקים שאינו פועל. את השיחה במסוף אפשר להפעיל בנפרד.

```
PS> hermes gateway stop
✓ Gateway stopped (drained cleanly)
✓ Stopped hermes-gateway service
PS> hermes gateway status
✓ Scheduled Task registered: Hermes_Gateway
  Status: Ready
  Last Run Time: 06/09/2026 12:44:01
  Last Run Result: 1
X No gateway process detected
```

hermes gateway stop

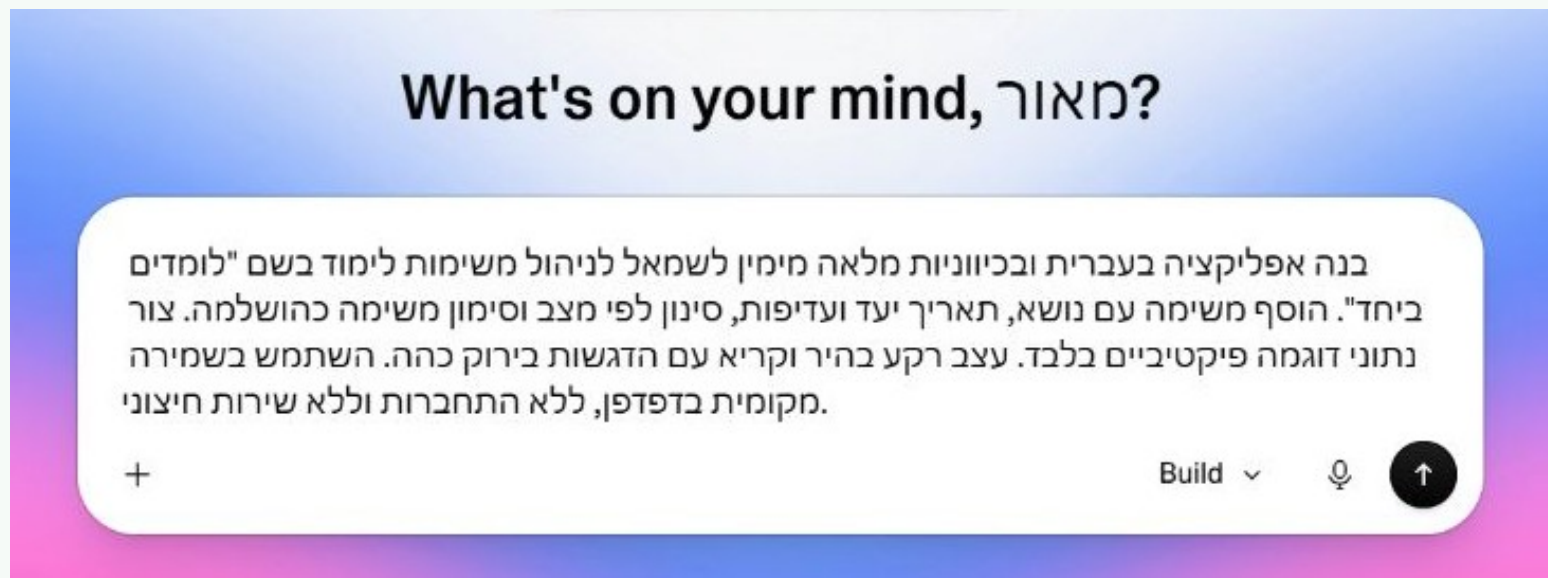
הבדיקה האחרונה בצילום מאשרת שאין תהליך Gateway פעיל.

אפליקציה ישירות ב-Lovable

1. נכנסים ל-lovable.dev ומתחברים.

2. מתארים בעברית את האפליקציה ואת הפעולות הרצויות.

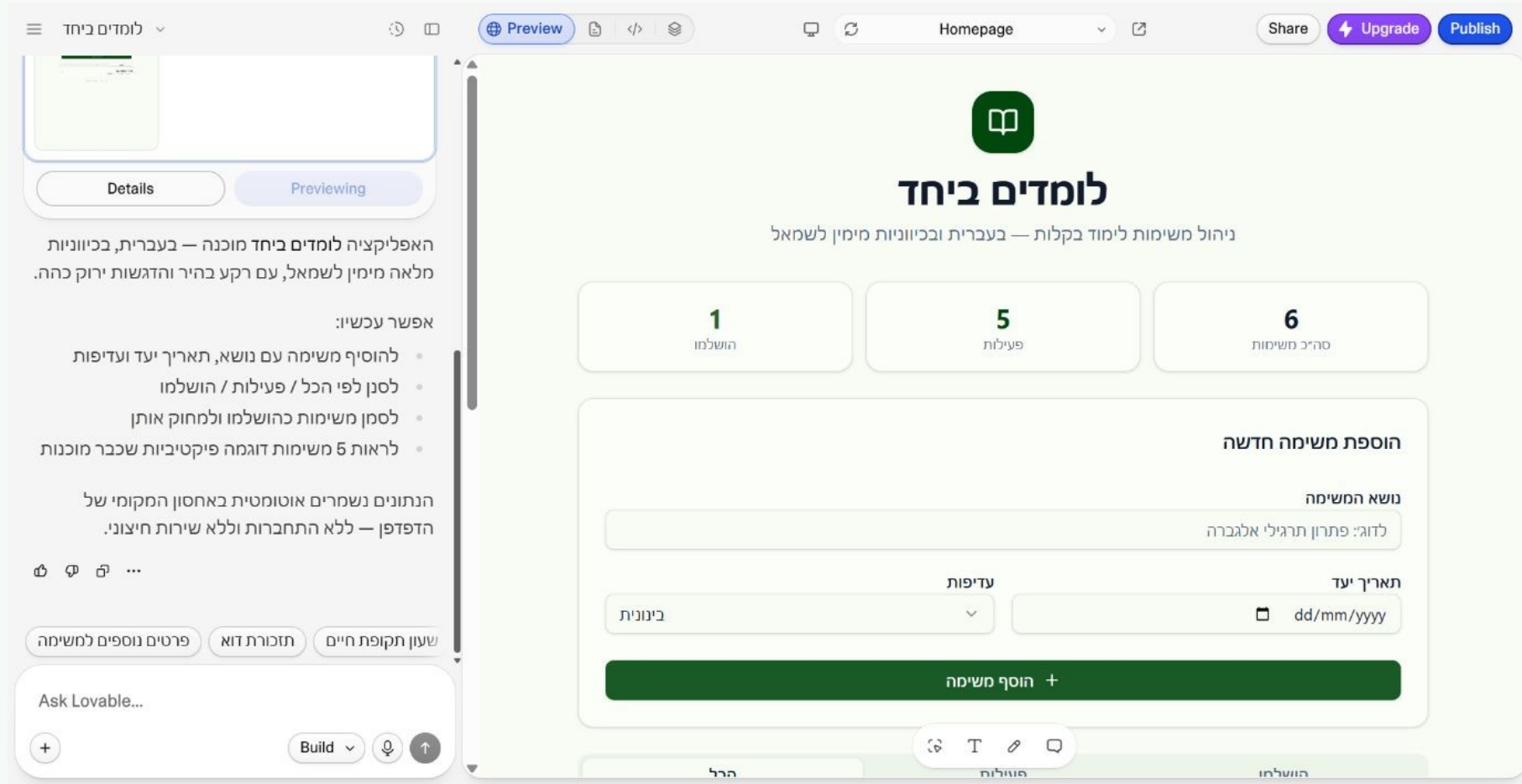
3. מבקשים ממשק בעברית ובכיווניות מימין לשמאל, ושולחים.



[Lovable לפתיחת](#)

התוצאה הראשונית בעורך

לאחר הבנייה, התצוגה המקדימה מאפשרת להשתמש באפליקציה ולבדוק את התוצאה.



בדוגמה: מנהל משימות לימוד בעברית, עם נתוני תרגול פיקטיביים

שיפור ובדיקה של האפליקציה

1. בודקים פעולה אמיתית, למשל הוספת משימה.

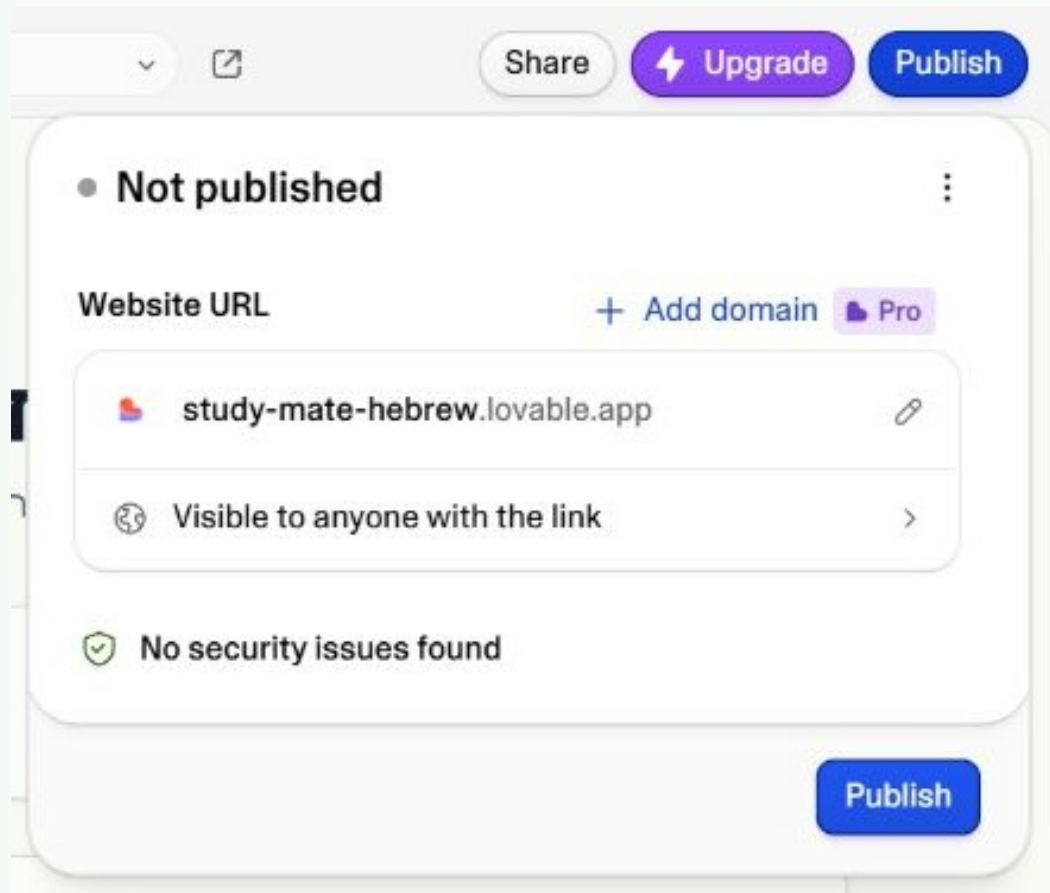
2. מבקשים בצ'אט שינוי ממוקד ובודקים שוב.

3. בודקים גם תצוגת נייד ואת הכיווניות בעברית.

הכל	פעילות	הושלמו
	תרגול התקנת Hermes דרך Ollama בינונית • 10.9.2026 • בעוד 4 ימים	☐
	פתרון תרגילי אלגברה גבוהה • 8.9.2026 • בעוד 2 ימים	☐
	לימוד 20 מילים חדשות באנגלית בינונית • 11.9.2026 • בעוד 5 ימים	☐
	הכנה למבחן בהיסטוריה - תנועת הציונות גבוהה • 7.9.2026 • מחר	☐

דוגמת בקשת שינוי: "הוסף סינון למשימות של השבוע הקרוב"

פרסום וקישור לאפליקציה



1. לוחצים Publish ופותחים את חלון הפרסום.

2. בודקים את הכתובת ואת הגדרות הגישה, ואז מפרסמים.

3. מעתיקים את הקישור ובודקים שהוא נפתח.

אחרי שינוי נוסף, מעדכנים את האתר החי דרך Publish ואז Publish changes

תרגול מסכם

סקיל: מתקינים סקיל אחד ובודקים משימה שמתאימה לו.

מודל מקומי: מריצים את Gemma ושואלים שאלה בעברית.

Hermes: מגדירים ספק ומודל. מפתח דמה אינו מאפשר להריץ משימה בענן.

Lovable: בונים אפליקציה קטנה ובודקים לפחות פעולה אחת.

הפקודות לשימוש במהלך התרגול

התקנת Ollama ב-PowerShell

```
irm https://ollama.com/install.ps1 | iex
```

הורדה והפעלה של המודל המקומי

```
ollama run gemma4:e2b
```

התקנה ראשונה של Hermes דרך Ollama

```
ollama launch hermes
```

לאחר הגדרת OpenRouter פותחים את הסוכן באמצעות הפקודה hermes

קישורים שימושיים

[בעברית SKILLS-IL ספריית](#)

[Claude הוראות העלאת סקילים ל-](#)

[Windows ל-Ollama הורדת](#)

[המדריך הרשמי: Ollama דרך Hermes](#)

[Lovable התחלה ישירה עם](#)

[OpenRouter של API מפתחות](#)

כל השורות בשקופית הן קישורים לחיצים. מקורות נוספים בהערות השקופיות